



Résultats du Stress Test des Clusters

Cette présentation détaille les résultats des tests de charge effectués sur trois architectures de cluster différentes, évaluant leur performance sous contrainte.

Aperçu des Tests



Nous avons mené des tests rigoureux pour évaluer la robustesse de nos systèmes. Voici les paramètres clés :

- Nombre maximal d'utilisateurs virtuels (VUs) : 10 000
- Nombre total de requêtes : 711 316
- Durée de chaque test : 23 minutes
- Vérification TLS : Passée

Cluster 1 : Architecture Basique

✓ ACTIVE STATUS: OPERATIONAL

Ce cluster représente une configuration simple avec des serveurs primaires pour chaque service..

Serveur du Ministère



NODE 1

Primary

Serveur Hospitalier



NODE 1

Primary

Résultats du Cluster 1

Serveur du Ministère

- /api/soins : Taux de réussite : 19%

Temps de réponse moyen : 2026.12ms

- /api/notifications : Taux de réussite : 65%

Temps de réponse moyen : 2536.88ms

Serveur Hospitalier

- / : Taux de réussite : 52%

Temps de réponse moyen : 737.21ms

- /reception : Taux de réussite : 52%

Temps de réponse moyen : 1577.59ms

- /api/medicaments : Problèmes lors des tests

Cluster 2 : Architecture Scalée

✓ ACTIVE STATUS: OPERATIONAL

Le Cluster 2 intègre la réplication pour améliorer la capacité et la résilience du système.

Serveur du Ministère



REPLICA 1
Primary



REPLICA 2
Secondary

Serveur Hospitalier



REPLICA 1
Primary



REPLICA 2
Secondary



REPLICA 3
Tertiary

Résultats du Cluster 2

Serveur du Ministère (1+2)

- /api/soins : Taux de réussite : 38%
- /api/notifications : Taux de réussite : 79%

Serveur Hospitalier (1+2+3)

- / : Taux de réussite : 72%
- /reception : Taux de réussite : 27%

Temps de réponse moyen : 1939.94ms

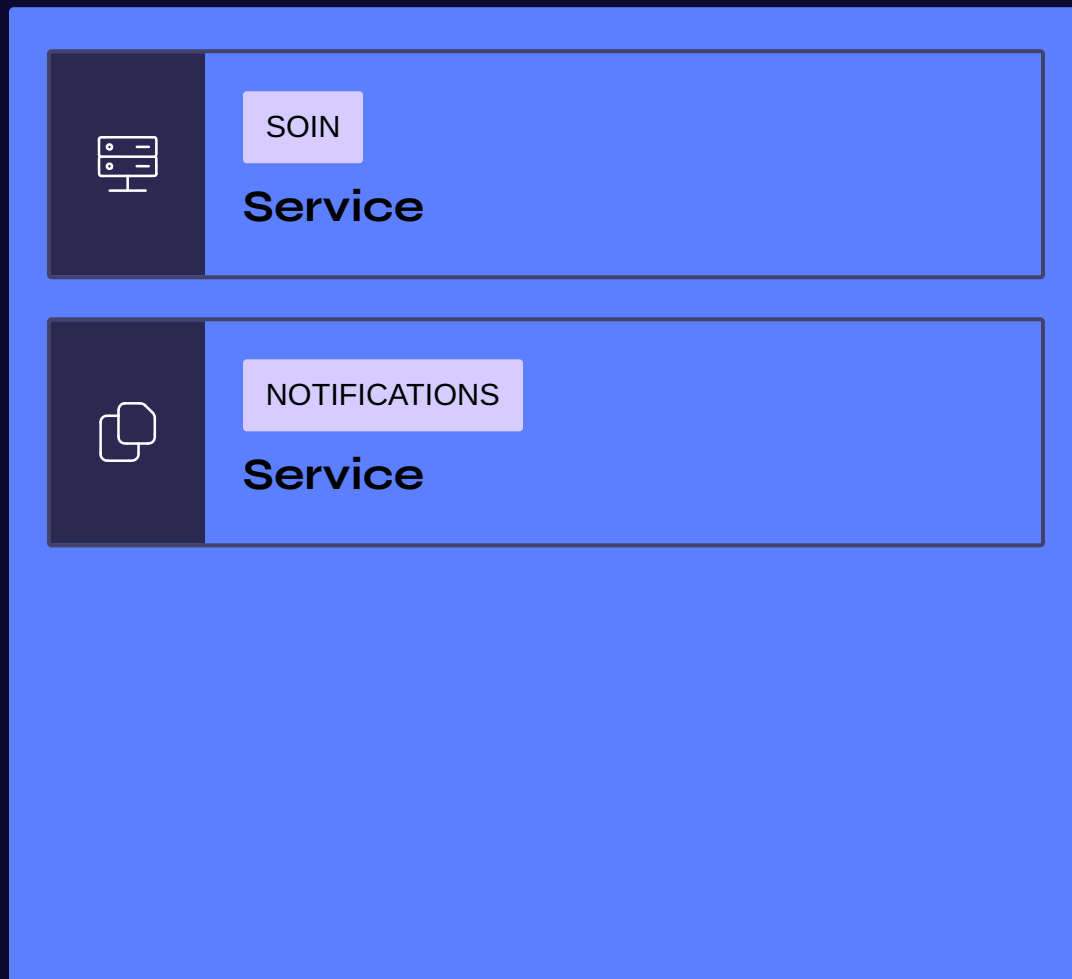
- /api/medicaments : Taux de réussite : 38%

Temps de réponse moyen : 677.68ms

Cluster 3 : Architecture Microservices

✓ ACTIVE STATUS: OPERATIONAL

Le Cluster 3 utilise une approche microservices pour une meilleure modularité et indépendance des services. Serveur du Ministère



Résultats du Cluster 3

Serveur du Ministère

- /api/soins : Taux de réussite : 60% (server 1)
- /api/notifications : Taux de réussite : 60% (server 1)

Serveur Hospitalier

- / : Taux de réussite : 38% (**Server 1**)
- /reception : Taux de réussite : 37% (**Server 2**)

Temps de réponse moyen : 2190.28ms

- /api/medicaments : Taux de réussite : 48% (**Server 3**)

Temps de réponse moyen : 3711.54ms

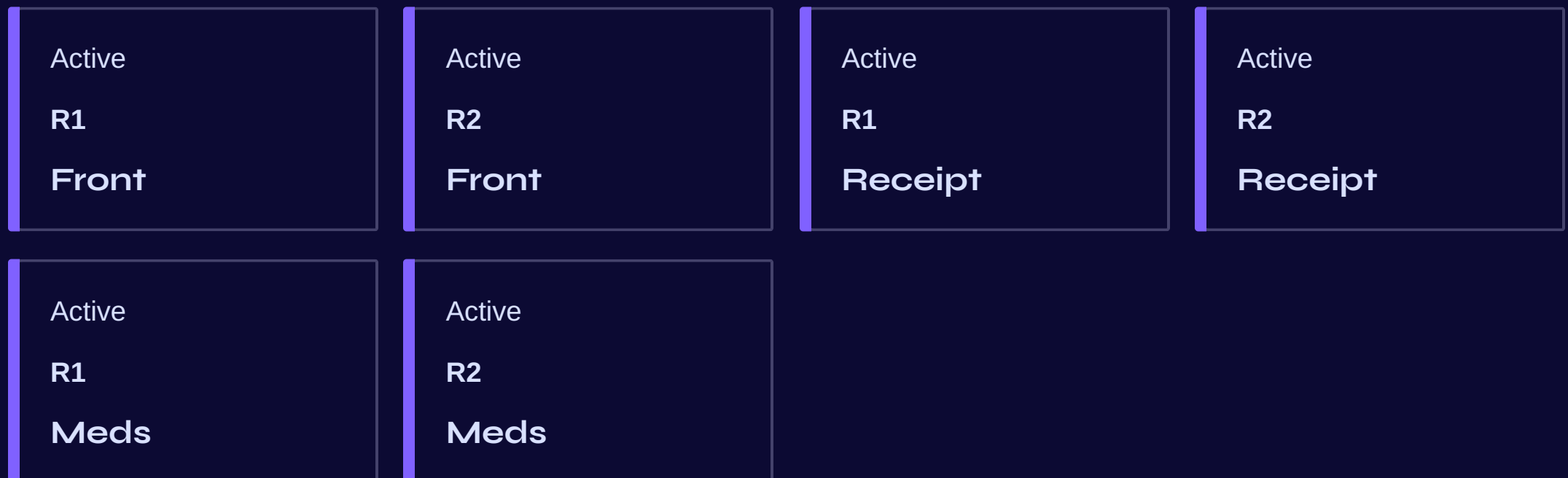
Cluster 4 : Architecture Hybride HA

Nous proposons une solution hybride combinant les avantages des architectures 2 (scalée) et 3 (microservices) pour une haute disponibilité.

Serveur du Ministère



Serveur Hospitalier



Synthèse et Recommandations



Amélioration Continue

Chaque architecture a ses forces et faiblesses. L'approche hybride offre le meilleur équilibre.



Optimisation des Services

Les microservices permettent une gestion plus fine des performances et une meilleure isolation des pannes.



Haute Disponibilité

La réplication assure la continuité des services même en cas de défaillance d'un nœud.

Nous recommandons de poursuivre le développement sur l'architecture hybride pour garantir une performance optimale et une résilience accrue.